

2021级《高等数学II(1)》考试卷(A)

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题 (1~5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x + \cos x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{2}} - 1$ 与 $1 - \cos x$ 为等价无穷小, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $y = x^{\sin x} + x^x, x > 0$, 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin 2t} dt$ ($0 < x < \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - y' = x + 1$ 的特解的形式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

本题
得分

二、选择题 (6~10 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

(6) 数列 x_n 与 y_n 皆发散, 则数列 $x_n \times y_n$ $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) 发散; (B) 收敛; (C) 不确定; (D) 发散至无穷.

(7) 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^2} = 1$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) 极小值; (B) 极大值; (C) 不取极值; (D) 不确定.

(8) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) π ; (B) $\frac{\pi}{2}$; (C) 发散; (D) $\frac{\pi}{4}$.

(9) 下列极限不存在的是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$; (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$; (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$; (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$.

(10) 若 $\int f(x) dx = \ln[\sin(3x+1)] + C$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $3 \tan(3x+1)$; (B) $3 \cot(3x+1)$; (C) $3 \sin(3x+1)$; (D) $3 \cos(3x+1)$.

本题
得分

三、计算题 (11~15 小题, 每题 7 分, 共 35 分)

(11) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2021-12-15 使用学期 2021-2022-1 总张数 3 教研室主任审核签字

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

(12) 已知 $\begin{cases} x - e^x \sin t + 1 = 0, \\ y = t^3 + 2t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$.

(13) 求不定积分 $\int \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$.

(14) 求定积分 $\int_1^4 f(x-2) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$.

(15) 求曲线 $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的凹凸区间及拐点.

本题 得分	
----------	--

四、解答题 (16 题 8 分, 17 题 7 分, 共 15 分)

(16) 求满足等式 $y(x) = x^2 + \int_1^x ty(t)dt$ 的函数 $y(x)$.

(17) 求由摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的第一拱与 $y = 0$ 所围成的图形绕 $y = 2a$ 旋转一周所得旋转体的体积 ($a > 0$).

本题 得分	
----------	--

五、证明题 (18~19 小题, 每题 5 分, 共 10 分)

(18) 证明: 方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 只有一个正实根.

(19) 用极限定义证明: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$.